

Software y estándares para la Web

P2. XML Y DTD

Contenido

Objetivos	2
Temática del proyecto: “LaVuelta2026”	2
Tarea 1: Selecciona la etapa a la que vamos a viajar virtualmente	3
Guía para resolver la tarea 1	3
Tarea 2: Escribir simultáneamente un archivo XML y un archivo DTD	3
Guía para resolver la tarea 2	5
Tarea 3: Comprobar que el archivo etapa.xml está bien formado	5
Guía para resolver la tarea 3	6
Tarea 4: Comprobar que el archivo etapa.xml es válido usando etapa.dtd	6
Guía para resolver la tarea 4	6
Tarea 5: Generar gráficamente el árbol DOM del archivo etapa.xml	7
Guía para resolver la tarea 5	7
Resultados	7
Anexo I. Etapas de la Vuelta Ciclista a España 2026	8

Objetivos

En esta práctica tiene como objetivo: crear y validar documentos XML usando DTDs. También se recopilará un conjunto de información que se utilizará en varias prácticas a lo largo del curso.

- La creación de un documento XML (Tema de teoría “Introducción a XML”)
- La validación del documento XML con un DTD (Tema de teoría “DTD”)

IMPORTANTE:

- Los archivos de esta práctica deben ubicarse obligatoriamente en la carpeta XML
- Los recursos multimedia (imágenes, videos y audios) deben ubicarse obligatoriamente en la carpeta “multimedia” dentro del proyecto “LaVuelta2026”
- Estas carpetas se han definido en la práctica anterior.

Temática del proyecto: “LaVuelta2026”

Se va a desarrollar un proyecto denominado “LaVuelta2026” que servirá como marco de todas las partes prácticas de la asignatura. El proyecto es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.

La información básica de “LaVuelta2026” está en el libro de ruta de la vuelta disponible en el archivo **“libro-de-ruta-interactivo-lv26.pdf”** disponible en el Campus Virtual.



Tarea 1: Selecciona la etapa a la que vamos a viajar virtualmente

Usando el número de UOxxxxxx y la tabla de etapas de la Vuelta Ciclista a España 2026 del **Anexo-I** cada estudiante seleccionará la etapa que le corresponde usando la siguiente fórmula:

$$\text{CÓDIGO} = (\text{xxxxxx MÓDULO } 21) + 1$$

Donde MÓDULO es el operador que calcula el resto de la división entera y CÓDIGO es el número de etapa que corresponde al estudiante.

Guía para resolver la tarea 1

Comprueba de distintas formas que has seleccionado la etapa correcta. Es muy importante debido a que, en caso de error al seleccionar la etapa, la práctica no será correcta. Si es necesario usa una calculadora para comprobarlo.

Tarea 2: Escribir simultáneamente un archivo XML y un archivo DTD

Se debe construir un archivo XML denominado **etapa.xml**. El archivo DTD denominado **etapa.dtd** debe describir la gramática o especificación del archivo XML (etapa.xml).

El archivo XML deberá tener los siguientes elementos y/o atributos con la información de la etapa correspondiente a cada estudiante:

- Nombre de la etapa (por ejemplo “Puçol a Xeraco”)
- Número de etapa
- Longitud de la etapa en kilómetros (las unidades se expresarán como atributos)
- Fecha en la que se disputa la etapa
- Tiempo que ha tardado el ganador de la etapa en recorrerla
- Velocidad media en Km/hora del ganador de la etapa (las unidades se expresarán como atributos)
- Desnivel de la etapa en metros (las unidades se expresarán como atributos)
- Ciudad o lugar en la que empieza la etapa
- Ciudad o lugar en la que termina la etapa
- Tipo de etapa: llana, montaña, contrarreloj individual, contrarreloj por equipos o media montaña
- Referencias y/o bibliografía con información sobre las localidades de salida y llegada de la etapa (mínimo 3)
 - Referencia 1
 - Referencia 2
 - Referencia 3

- Galería de fotografías de la etapa (mínimo 1, máximo 5)
 - Fotografía 1: Por ejemplo Salida.jpg
 - Fotografía 2: Por ejemplo Meta.jpg
 - Fotografía 3: etc.
 - Las fotografías deben estar en la máquina local y se deben incluir en el archivo empaquetado en el que se entrega la práctica.
- Galería de vídeos de la etapa. Mínimo 1 y máximo 3.
 - Los videos deben estar en la máquina local y se deben incluir en el archivo empaquetado en el que se entrega la práctica. Si es muy grande se debe recortar.
- Galería de sonidos (*podcasts*) de la etapa o de los lugares próximos por donde transcurre la etapa. Mínimo 1 y máximo 3.
 - Los podcasts deben estar en la máquina local y se deben incluir en el archivo empaquetado en el que se entrega la práctica. Si es muy grande se debe recortar.
- Lugar de salida y lugar de meta de la etapa, definidos por las coordenadas geográficas:
 - Longitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Latitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Altitud (en metros). Las unidades se expresarán como atributos.
- Hitos importantes de la etapa son:
 - ***Puertos de montaña puntuables*** pueden ser de los siguientes tipos: 1ª categoría, 2ª categoría, 3ª categoría, categoría especial y bonificados.
 - ***Sprint intermedio y Sprint bonificado***
 - Estos hitos se definen por las coordenadas geográficas y la distancia al lugar de salida.
 - Longitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Latitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Altitud (en metros). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Distancia (en kilómetros) desde el lugar de salida de la etapa.
- Puntos anónimos (pueden tener nombre o no): son un conjunto de puntos, cuyo número es variable y son definidos para mejorar la precisión de la planimetría y altimetría de la etapa. se definen por las coordenadas geográficas y la distancia al lugar de salida.

- Longitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Latitud (en decimales de grados). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Altitud (en metros). Las unidades se expresarán como atributos.
 - Distancia (en kilómetros) desde el lugar de salida de la etapa.
- Los **tres primeros clasificados de la etapa** y las diferencias de tiempo que ha sacado el vencedor al segundo y tercer clasificado de la etapa.
 - Los **tres primeros clasificados de la clasificación general** de la carrera después de celebrarse la etapa, incluyendo para el segundo y tercer clasificado las diferencias de tiempo con respecto al primero.
 - Los **tres primeros equipos** de la clasificación por equipos de la carrera después de celebrarse la etapa, incluyendo para el segundo y tercer equipo clasificado las diferencias de tiempo con respecto al primero.

Guía para resolver la tarea 2

Se debe utilizar un editor de texto que permita crear archivos “UTF-8” sin BOM. Por ejemplo **Visual Studio Code** (<https://code.visualstudio.com/>) que es el **recomendado** con el plug-in “**XML Language Support by Red Hat**”. También se puede utilizar “NotePad++”.

Estos editores tienen extensiones para soportar sintaxis XML y herramientas de comprobación.

No se aconseja usar “**NotePad**” de Windows debido a problemas con la codificación.

Se aconseja consultar los ejercicios resueltos situados al final de los temas 1 y 2 de teoría de XML.

No se debe cortar y pegar código de los PDF de las presentaciones de las clases de teoría debido a que se incluirán caracteres extraños “invisibles” que darán error en las tareas siguientes de validación. Si se desea cortar y pegar código de los ejemplos de las clases de teoría, deben usarse los códigos fuente que están en los archivos empaquetados situados después de cada tema de teoría.

Algunos rangos y tipos de los datos solicitados en este apartado no se pueden especificar con la precisión requerida con los **DTDs**, pero si se podrán especificar correctamente con los **XML Esquema** en la siguiente práctica.

Toda la información introducida se utilizará en varias prácticas a lo largo del curso.

Tarea 3: Comprobar que el archivo etapa.xml está bien formado

Utilizar varios agentes de usuario (navegadores) para comprobar que el archivo **etapa.xml** está bien formado.

Guía para resolver la tarea 3

Abrir el archivo `etapa.xml` con un agente de usuario (navegador), si no se produce ningún error el documento XML “está bien formado”, en caso contrario nos indicará un error informando del motivo por el cual el documento no está bien formado.

Se aconseja usar varios agentes de usuario (navegadores) debido a que cada uno de ellos informa de forma diferente de los errores y esto puede facilitar el proceso de encontrar los errores.

Tarea 4: Comprobar que el archivo `etapa.xml` es válido usando `etapa.dtd`

Utilizando una herramienta (editor, validador online, etc.) verificar que el archivo **`etapa.xml`** es válido usando la especificación `etapa.dtd`

Guía para resolver la tarea 4

Se aconseja utilizar varias herramientas para comprobar la validez del archivo **`etapa.xml`** con la especificación `etapa.dtd` debido a que cada herramienta genera diferentes informes de errores, que facilita la búsqueda de errores.

El editor “**Visual Studio Code**” tiene diferentes plug-ins para validar archivos XML con DTDs. Se aconseja usar “**XML Language Support by Red Hat**”.

El editor “NotePad++” tiene un plug-in denominado “XML Tools” que permite validar archivos XML usando DTDs. Sin embargo, el plug-in viene configurado por defecto para validar con “XML esquemas”, es necesario cambiar la configuración para validar con DTDs.

También hay validadores “online”, en algunos de ellos es obligatorio que tanto DTD y XML vaya en un único archivo. En este caso es necesario incluir el archivo DTD en cabeza del archivo XML, tal y como se explica en el tema 2 de teoría (“DTD”).

Tarea 5: Generar gráficamente el árbol DOM del archivo etapa.xml

Utilizando la herramienta “**xml2svg.exe**” que está en el Campus Virtual se generará el árbol DOM del archivo **etapa.xml**, el archivo generado se denominará **etapa.svg**

Convertir el archivo **etapa.svg** (formato vectorial) en formato PDF, generando el archivo **etapa.pdf**, también en formato vectorial.

Guía para resolver la tarea 5

La herramienta “**xml2svg.exe**” debe usarse en línea de comandos desde una ventana de terminal Windows, Linux o Mac OS. En el caso de Linux o Mac OS debe tenerse instalado el intérprete “**mono**”. Se explica en el tema 1 de teoría (“Introducción a XML”).

Para que funcione la herramienta el archivo “etapa.xml” debe estar bien formado y debe ser válido, en caso contrario la herramienta dará un error en tiempo de ejecución al perderse mientras recorre el árbol DOM del archivo XML.

También es necesario que en la misma carpeta estén situados los archivos “xml2svg.exe”, etapa.xml y etapa.dtd. Si no están ambos archivos (XML y DTD) la herramienta emite el error de que no encuentra el archivo.

Los archivos SVG son visualizados por todos los agentes de usuario (navegadores). Se recomienda visualizar el archivo etapa.svg con diferentes navegadores.

Para convertir el archivo **etapa.svg** en **etapa.pdf** se aconseja usar el agente de usuario “**OPERA**” que tiene una opción denominada “**Guardar como PDF...**” que mantiene en los **PDF el formato vectorial**.

Si se utilizan otras herramientas debe comprobarse que el PDF es vectorial ampliando la visualización del árbol y comprobando que no se “pixela”. El formato PDF puede ser tanto “raster” como vectorial.

Resultados

En la **carpeta XML** del proyecto LaVuelta2026 deben ubicarse los siguientes archivos:

- etapa.xml
- etapa.dtd
- etapa.svg
- etapa.pdf
- Otros archivos de fotografías, videos y podcasts de la etapa estarán en la carpeta “multimedia”

Estos archivos son necesarios para las siguientes sesiones de prácticas.

Anexo I. Etapas de la Vuelta Ciclista a España 2026

El listado contiene las 21 etapas de la Vuelta Ciclista a España 2026.

CÓDIGO	ETAPA
1	Mónaco a Mónaco
2	Mónaco a Manosque
3	Gruissan-Aude a Font Romeu
4	Andorra La Vella a Andorra La Vella
5	Falset-Costa Daurada a Roquetes-Tierres de L'Ebre
6	Alcosebre a Castelló
7	Vall D'Alba a Aramón Valdelinares
8	Puçol a Xeraco
9	La Vila Joiosa-Villajoyosa a Alto de Aitana-Costa Blanca
10	Alcaraz a Elche de la Sierra
11	Cartagena a Lorca
12	Vera a Calar Alto
13	Almuñécar a Loja
14	Jaén a Sierra de la Pandera
15	Palma del Río a Córdoba
16	Cortegana a La Rábida-Palos de la Frontera
17	Dos Hermanas a Sevilla
18	El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera
19	Vélez-Málaga a Peñas Blancas-Estepona
20	La Calahorra a Collado del Alguacil
21	Carrefour Granada a Granada